

Aluno: Daniel de Souza Araujo

Matrícula: T202520174

Avaliação: P2

Data: 25/11/2025 19:00

Pontuação: 60,00 / 80,00

Presence: Presente

Status: Finalizado

Local: FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01_TI

Acadêmico: Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01_TI_20252

Modelo de avaliação: Prova do Módulo II de Programação em Ambiente Visual

1 **Código:** 99583 **6,67/ 6,67**

Objetiva

Enunciado: No desenvolvimento do jogo "Space Invaders", um aluno criou um inimigo que gera cópias usando o bloco crie clone de [mim mesmo]. No entanto, ao atingir um clone com um tiro, *todos* os inimigos da tela perdem vida simultaneamente. Com base no conceito de escopo de variáveis, qual foi o erro provável na definição da variável "Vida"?

A) O aluno esqueceu de usar o bloco apague este clone.

B) O aluno utilizou um bloco sempre em vez de repita até que.

C) A variável "Vida" não foi inicializada com o valor zero quando a bandeira verde foi clicada.

D) A variável "Vida" foi criada como "Para todos os atores" (Global), compartilhando o mesmo valor entre todas as instâncias.

E) O aluno utilizou uma Lista em vez de uma Variável simples.

Alternativa marcada: D Alternativa correta: D

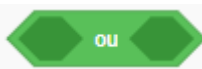
Justificativa: No Scratch, variáveis criadas como "Para todos os atores" (Globais) compartilham o mesmo valor. Se um clone altera essa variável, todos os outros clones (e o original) enxergam a mudança. Para que cada inimigo tenha sua própria vida, a variável deve ser criada como "Apenas para este ator" (Local).

2 **Código:** 99582 **6,67/ 6,67**

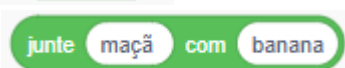
Objetiva

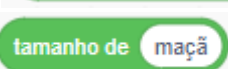
Enunciado: No contexto de lógica de programação visual, se você quer que o jogador ganhe pontos APENAS se ele clicar no alvo E se a variável "municao" for maior que zero, qual operador lógico você deve usar?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

Alternativa marcada: A Alternativa correta: A

Justificativa: "se ele clicar no alvo E se a variável "municao" for maior que zero

3 **Código:** 99581 **6,67/ 6,67**

Objetiva

Enunciado: Para criar uma comunicação desacoplada entre atores (sprites) diferentes, como avisar que um inimigo foi atingido ou que o jogo acabou, qual recurso do Scratch é o mais indicado?

A) Operadores Matemáticos.

B) Transmissão de Mensagens (Broadcast).

C) Blocos de Movimento (Vá para).

D) Laços de Repetição (Sempre).

E) Uso de Listas (Arrays).

Alternativa marcada: B Alternativa correta: B

Justificativa: Transmissão de Mensagens (Broadcast) é utilizada para sinalizar eventos em diferentes sprites.

4 Objetiva	Código: 99585 Enunciado: Um aluno reclama que, em seu jogo "Coletor", às vezes o item cai tão rápido que atravessa o personagem ou o chão sem detectar a colisão. Considerando as dicas de fluidez e entrega, qual é a solução algorítmica correta? A) Fracionar o movimento: em vez de mover 50 passos de uma vez, mover 5 passos repetidamente 10 vezes dentro de um loop de verificação. B) Usar o bloco vá para [posição aleatória] dentro do loop. C) Trocar o bloco sempre pelo bloco repita (10). D) Utilizar o bloco espere (1) seg após cada movimento. E) Aumentar o tamanho do ator para ocupar a tela inteira. Alternativa marcada: A Alternativa correta: A Justificativa: O problema descrito é chamado de "tunneling". Se um objeto se move 50 passos de uma vez, ele "teletransporta" e pode pular a parede. A solução é mover passos menores (ex: 5 passos) repetidas vezes (loop de 10x) para verificar a colisão em cada pequeno passo. O material sugere: "use movimentos suaves com passos pequenos dentro de loops".	6,67/ 6,67
5 Objetiva	Código: 99584 Enunciado: Um aluno escreveu o seguinte código na inicialização: O aluno reclama que o personagem não anda. Qual é o diagnóstico correto do erro lógico? A) Faltou usar o bloco espere 1 seg antes do repita. B) O bloco mova 10 passos só funciona com o mouse. C) O Scratch não permite detectar teclas logo após a bandeira verde. D) O bloco se não pode ser colocado dentro de um bloco repita. E) O laço repita (10) roda tão rápido (milissegundos) que termina antes que o aluno tenha tempo de pressionar a tecla. Deveria ser usado sempre Alternativa marcada: E Alternativa correta: E Justificativa: O Scratch processa blocos muito rapidamente. Um loop repita (10) termina em frações de segundo. Se não estiver dentro de um sempre (Game Loop), o código termina antes que o jogador tenha tempo físico de reagir e apertar a tecla.	6,67/ 6,67
6 Objetiva	Código: 95309 Enunciado: Qual o valor e eixo deve ser utilizado para cada seta no caso do jogo do Coletor A) Esquerda -> -10 e X Direita -> 10 e X B) Esquerda -> -10 e Y Direita -> 10 e Y C) Esquerda -> 10 e Y Direita -> -10 e Y D) Nenhuma das opções E) Esquerda -> 10 e X Direita -> -10 e X Alternativa marcada: A Alternativa correta: A Justificativa: Esquerda e direita são movimentos no eixo X e para direita sempre teremos o valor positivo.	6,66/ 6,66

7
Objetiva

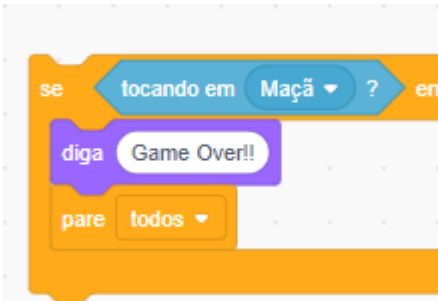
Código: 95298

0,00/ 6,67

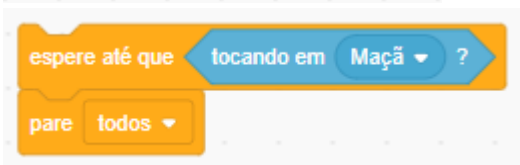
Enunciado: Você está criando um jogo onde um inimigo se move e, se tocar o jogador, o jogo termina. Qual a sequência de ações mais robusta para o inimigo ao detectar uma colisão?



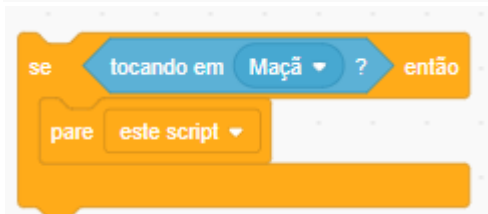
A)



B)



C)



D)



E)

Alternativa marcada: B Alternativa correta: E

Justificativa: Repita até que garante a verificação contínua até o ator tocar na maçã, e pare [todos] encerra o jogo de forma limpa.)

8
Objetiva

Código: 95311

6,67/ 6,67

Enunciado: Um ator tem um script quando bandeira verde for clicada, esconda. Outro script diz quando eu receber [iniciar_jogo], mostre. Se a mensagem iniciar_jogo nunca for transmitida, o que acontecerá com o ator?

A) Ele irá para uma posição aleatória.

B) Ele aparecerá e começará a se mover.

C) Ele permanecerá escondido.

D) Ele exibirá a fantasia padrão.

E) O Scratch irá travar.

Alternativa marcada: C Alternativa correta: C

Justificativa: O script mostre só é executado quando o ator recebe a mensagem iniciar_jogo.

9 Objetiva	Código: 95303 Enunciado: Em um jogo com vários itens caindo (criados por clones), como você garantiria que cada clone, ao ser pego, adiciona pontos e reaparece individualmente sem afetar os outros clones que ainda estão caindo? A) É necessário usar um único script no Palco para controlar todos os clones. B) Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção. C) Todos os clones precisam de um script sempre no ator original. D) Usar uma única variável para controlar a posição de todos os clones. E) Os clones não podem ter lógicas independentes. Alternativa marcada: B Alternativa correta: B Justificativa: Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção. Este é o poder dos clones: cada um atua independentemente com sua própria cópia do script.	6,66/ 6,66
10 Objetiva	Código: 95301 Enunciado: Você está depurando um script onde um ator deveria mudar de fantasia quando toca em outro ator, mas isso não está acontecendo. Qual destas é a <i>menos provável</i> causa do problema? A) O ator já está na fantasia desejada e não há mudança visível. B) O nome do "outro ator" no bloco tocando em está incorreto. C) A variável de pontuação não está sendo atualizada. D) O ator está se movendo muito rápido e "pulando" a detecção de toque. E) O bloco tocando em [outro ator]? está em um loop que não está sendo executado. Alternativa marcada: C Alternativa correta: C Justificativa: A variável de pontuação não está sendo atualizada. (A atualização da pontuação é um script separado da detecção de toque e mudança de fantasia.)	6,66/ 6,66
11 Objetiva	Código: 95297 Enunciado: Considere um ator com o seguinte script: A) O jogo irá travar devido ao espere [0.1] segundos. B) A maçã desaparecerá. C) A pontuação aumentará apenas uma vez. D) A pontuação nunca aumentará. E) A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador. Alternativa marcada: D Alternativa correta: E Justificativa: A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador. (O espere [0.1] segundos não é longo o suficiente para evitar múltiplas contagens enquanto o ator e a maçã estão em contato.)	0,00/ 6,67
12 Objetiva	Código: 95310 Enunciado: Um ator tem dois scripts separados. O Script A diz: quando bandeira verde for clicada, sempre, mova 10 passos. O Script B diz: quando bandeira verde for clicada, espere 0.5 segundos, adicione -50 a x. O que provavelmente acontecerá quando a bandeira verde for clicada? A) O ator moverá para sempre 10 passos e ao mesmo tempo irá mover -50 em X. Em seguida continua seu movimento. B) O Scratch exibirá um erro porque dois scripts começam com o mesmo evento. C) O ator moverá 10 passos por 0.5 segundos, depois moverá -50 em X e parará. D) O ator moverá -50 em X e depois começará a mover 10 passos continuamente. E) O ator moverá 10 passos continuamente e nunca -50 em X. Alternativa marcada: C Alternativa correta: A Justificativa: Ambos os scripts serão executados <i>concorrentemente</i> , causando um movimento que combina ambos os efeitos.	0,00/ 6,66



TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



ALUNO: DANIEL DE SOUZA ARAUJO

MATRICULA: T202520174

AVALIAÇÃO: P2

VALOR: 80.00 pontos

DISCIPLINA: Programação em Ambiente Visual

DATA: 25/11/2025 19:00

TURNO: Noite

CURSO: Técnico em Informática (FAMIPE)

MODELO: Prova do Módulo II de

TURMA: TECINF01_TI_20252

Assine conforme o documento de identidade:

Daniel de Souza Araujo

■ A B C D E

1 ○ ○ ○ ● ○

2 ● ○ ○ ○ ○

3 ○ ● ○ ○ ○

■

■ A B C D E

4 ● ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ●

6 ● ○ ○ ○ ○

■

■ A B C D E

7 ○ ● ○ ○ ○

8 ○ ○ ● ○ ○

9 ○ ● ○ ○ ○

■

■ A B C D E

10 ○ ○ ● ○ ○

11 ○ ○ ○ ● ○

12 ○ ○ ● ○ ○

■